AI MAT

MATEMATIKKEN BAG MAGIEN

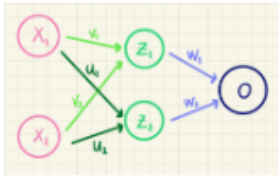
Ege Rubak / Institut for matematiske fag, AAU
Malene Cramer Engebjerg / Aalborg Katedralskole

Program for denne del

- Simple kunstige neurale netværk til regression – herunder
  - Kunstig neuron til regression
  - Root Mean Squared Error og R^2-værdi
  - Simpelt kunstigt neuralt netværk med ét skjult lag
  - ReLU aktiveringsfunktion

Note

Simple kunstige neurale netværk til regression



Noten handler om, hvordan man kan bruge en kunstig neuron og et kunstigt neuralt netværk med skjulte lag til at prædiktere en numerisk værdi. Når en kunstig neuron anvendes til prædiktion af numeriske værdier svarer det til multipel lineær regression, mens et kunstigt neuralt netværk er en udvidelse heraf. I de kunstige neurale netværk indføres skjulte lag, hvor **ReLu** bruges som aktiveringsfunktion.

Type	Aktiveringsfunktion	Tabsfunktion
Regression	ReLu	*Squared error*

Sværhedsgrad: ****

Eksempel - lejlighedspriser

Datasæt fra "Home"

Salgspriser på lejligheder i 9000 Aalborg i perioden 2010-2022

Features

x_1: boligens areal målt i kvadratmeter

x_2: boligens alder i år

Træningsdata
Information om salg af 1136 lejligheder

Targetvariabel

t: boligens salgspris målt i millioner kroner

Kunstig neuron til regression

- Outputværdien o beregnes ved:

$$o = w_0 + w_1 \cdot x_1 + w_2 \cdot x_2 + \cdots + w_n \cdot x_n$$

- Bemærk: Aktiveringsfunktionen er identiteten $f(x) = x$.

Tabsfunktionen: Squared error ☺

$$E = \frac{1}{2}\sum_{m=1}^{M}\left(t^{(m)} - \left(w_0 + w_1 \cdot x_1^{(m)} + w_2 \cdot x_2^{(m)} + \cdots + w_n \cdot x_n^{(m)}\right)\right)^2$$

Minimering af denne tabsfunktion:
Multipel lineær regression ☺

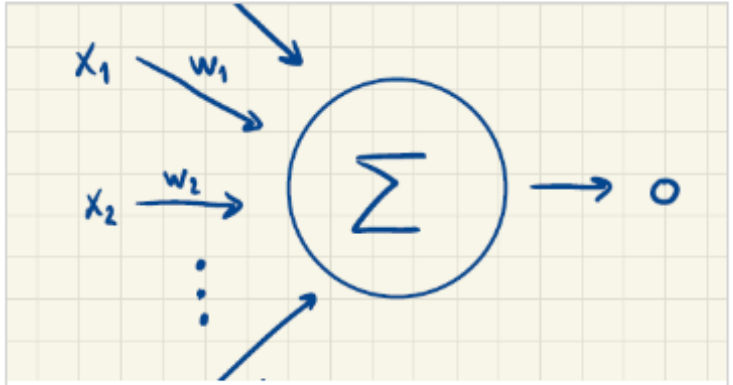
Opdateringsregler

$$w_i^{(ny)} \leftarrow w_i + \eta \cdot \sum_{m=1}^{M} \left(t^{(m)} - o^{(m)}\right) \cdot x_i^{(m)}$$

hvor $o^{(m)} = w_0 + w_1 \cdot x_1^{(m)} + w_2 \cdot x_2^{(m)} + \cdots + w_n \cdot x_n^{(m)}$

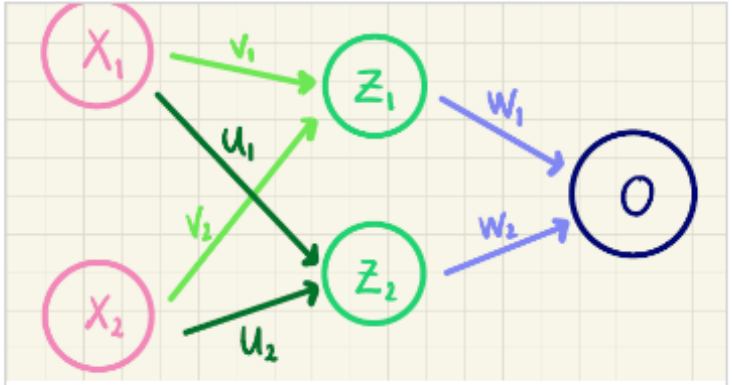
Træning af kunstig neuron til regression

Regression



App: Kunstig neuron til regression

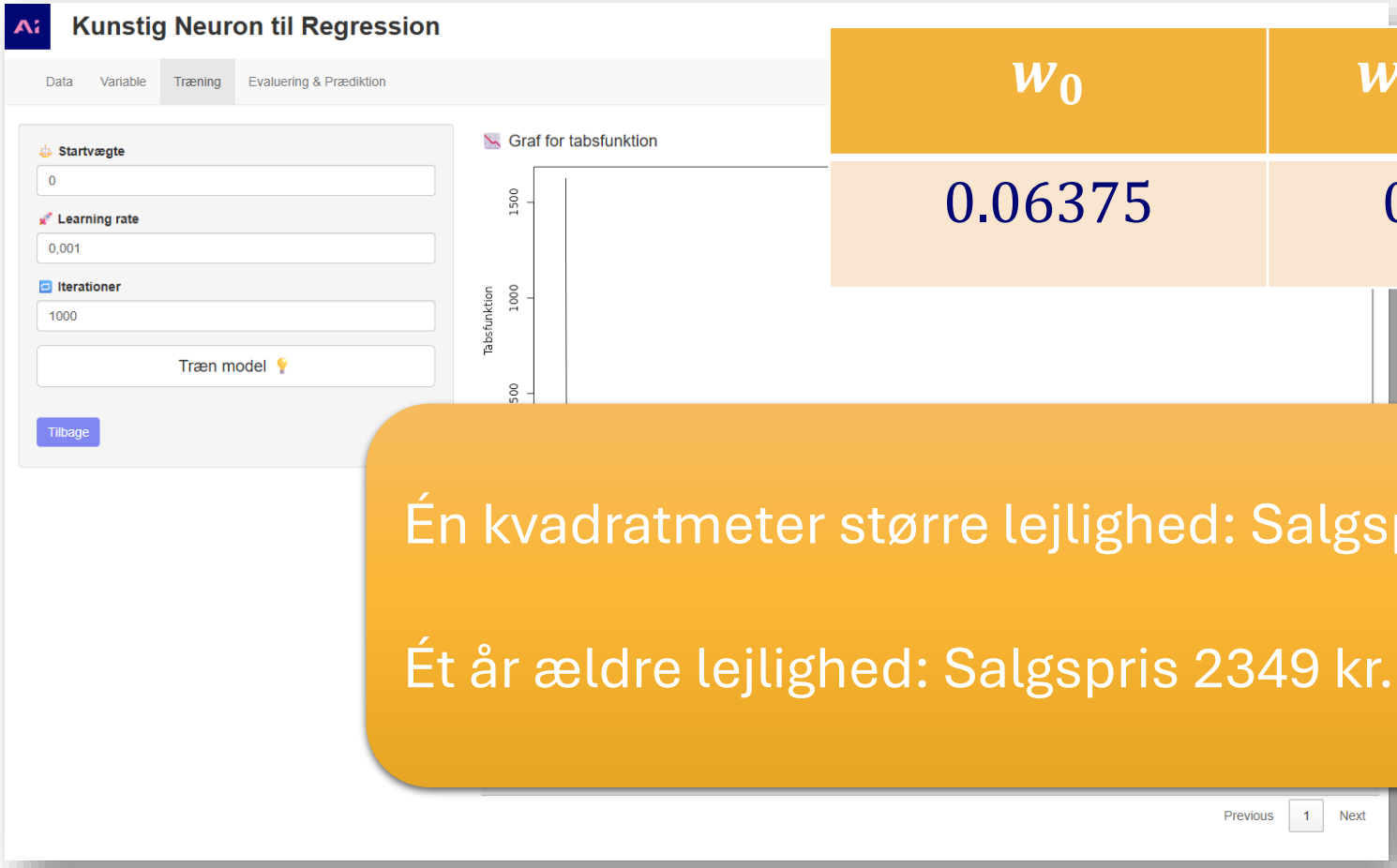
Her kan du træne en kunstig neuron til regression med dine egne data.



App: Neuralt netværk til regression

Her kan du træne et neuralt netværk med to skjulte lag til regression med dine egne data.

Fordel: Fortolkning af vægtene

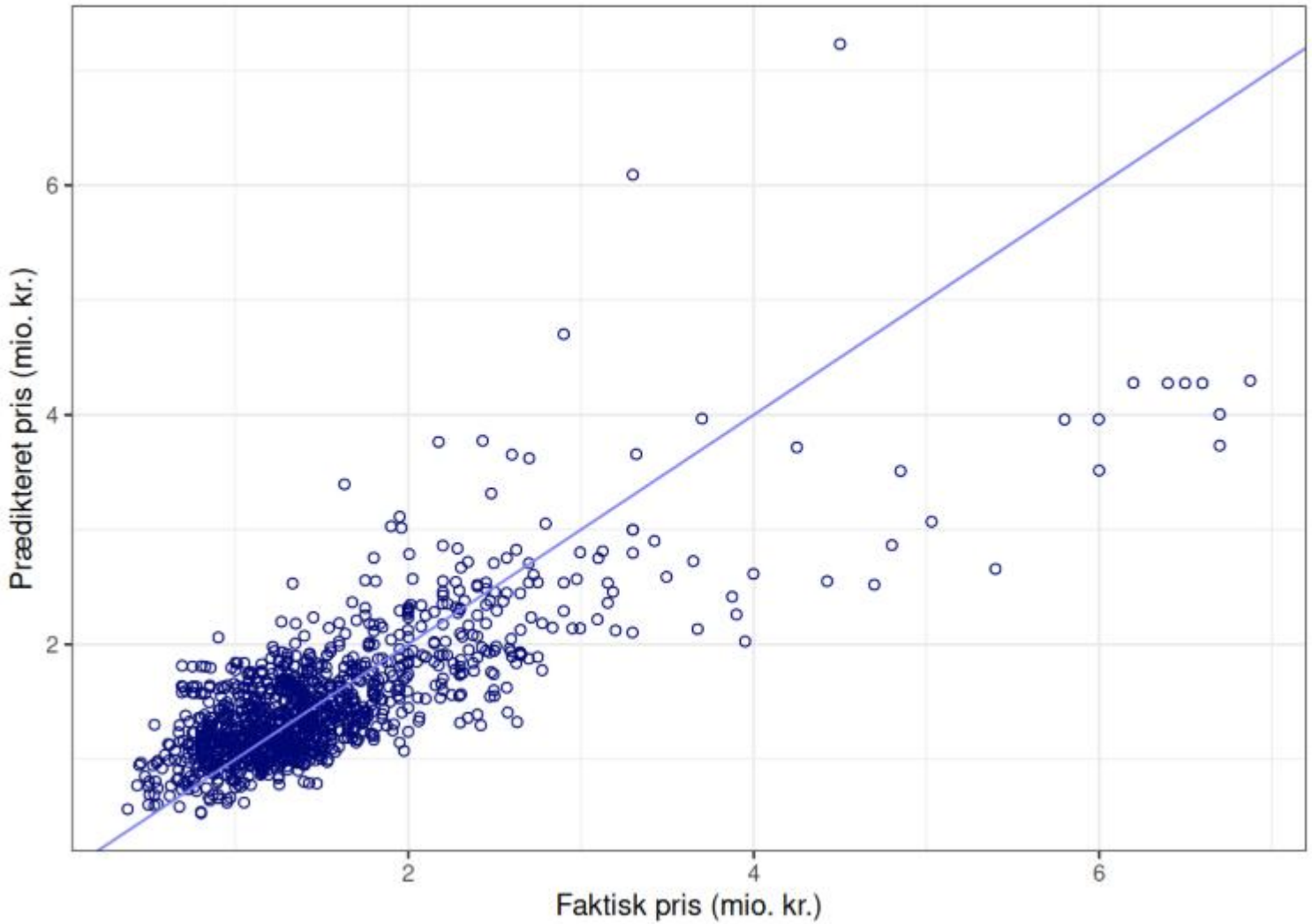


w_0	w_1 (areal)	w_2 (alder)
0.06375	0.01951	−0.002349

Én kvadratmeter større lejlighed: Salgspris 19510 kr. højere

Ét år ældre lejlighed: Salgspris 2349 kr. lavere

Vurdering af modellen



Vurdering af modellen

- Root mean squared error (RMSE)

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(y_i - \hat{y}_i)^2}$$

- R^2-værdien

$$R^2 = \frac{\sum(y_i - \bar{y})^2 - \sum(y_i - \hat{y}_i)^2}{\sum(y_i - \bar{y})^2}$$

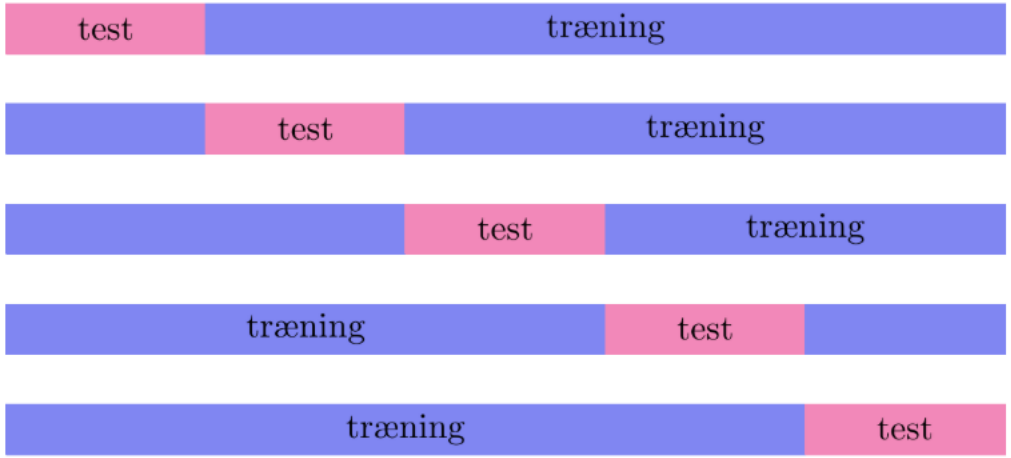
Vurdering af modellen

- På træningsdata

$$RMSE = 0.4972$$

$$R^2 = 0.5962$$

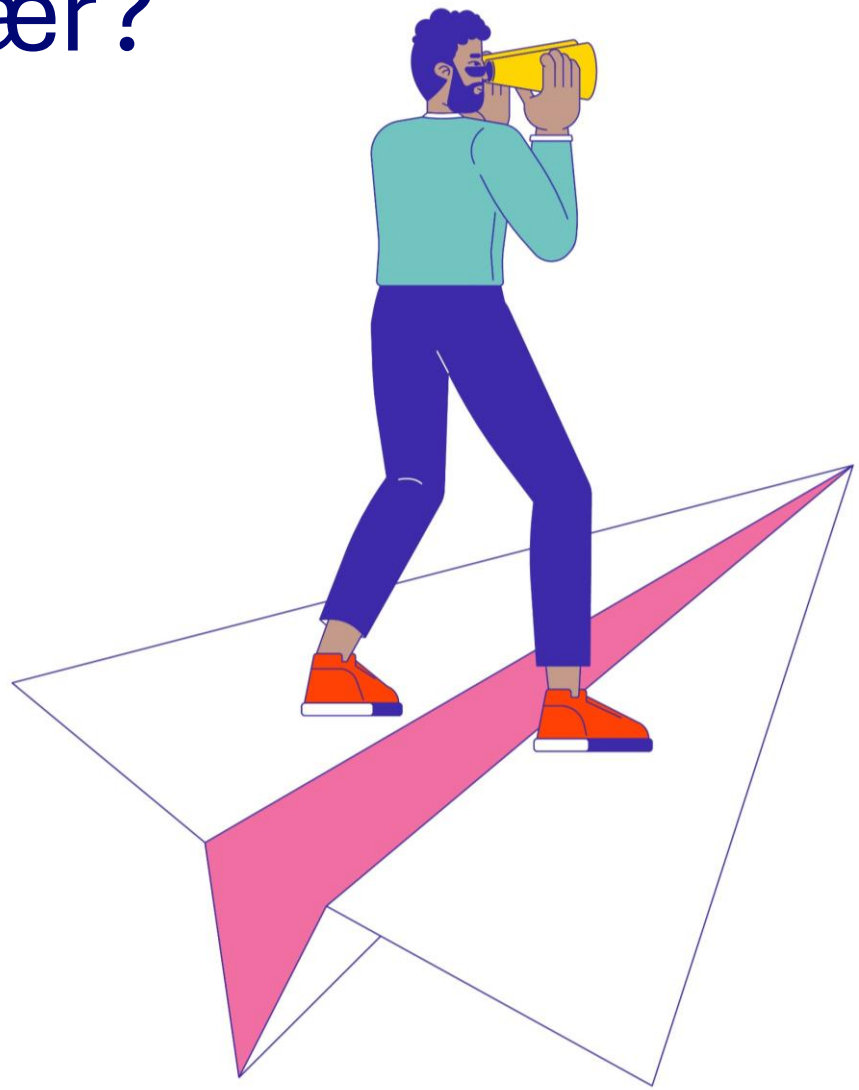
Vurdering baseret på 5-folds krydsvalidering



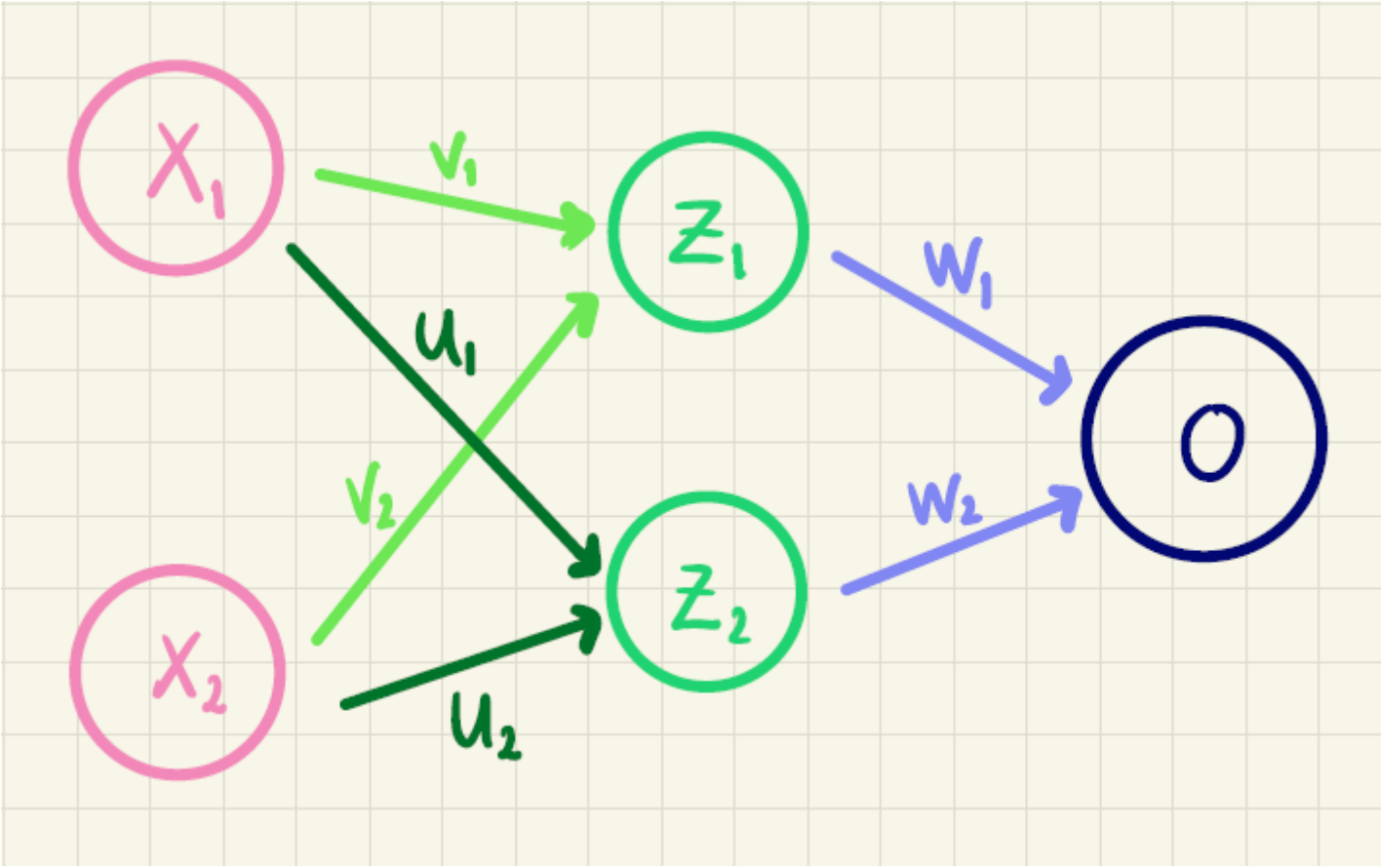
	RMSE
Træningsdata	0.4972
5-folds krydsvalidering	0.499

OBS! Det giver ikke mening at beregne R^2-værdien ifm. krydsvalidering (kan fx blive negativ ☹)

Er verden lineær?



Prædiktion af lejlighedspriser med skjulte lag!



Feedforward

- Beregning af z_1 og z_2:

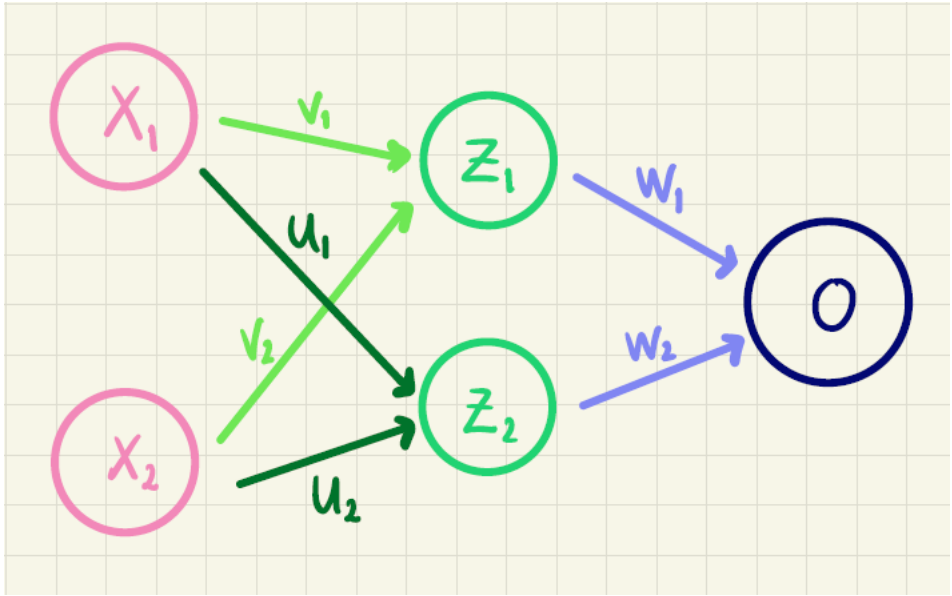
$$z_1 = f(v_0 + v_1 \cdot x_1 + v_2 \cdot x_2)$$

$$z_2 = f(u_0 + u_1 \cdot x_1 + u_2 \cdot x_2)$$

f: aktiveringsfunktion

- Beregning af o:

$$o = w_0 + w_1 \cdot z_1 + w_2 \cdot z_2$$

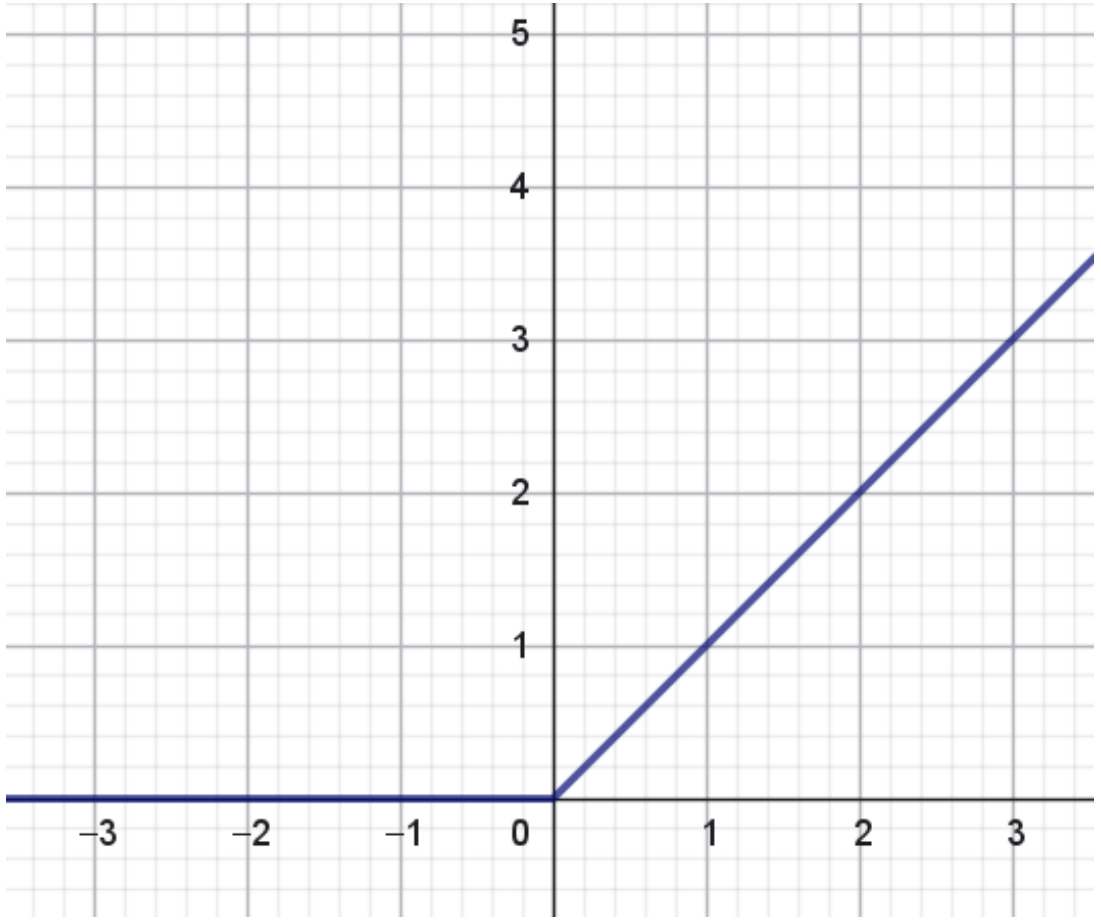


Hvis vi skulle lave binær klassifikation, kunne vi fx have brugt sigmoid som aktiveringsfunktion her.

ReLU aktiveringsfunktionen

ReLU: Rectified Linear Unit

$$\mathrm{ReLU}(x) = \begin{cases} 0 & \text{hvis } x \leq 0 \\ x & \text{hvis } x > 0 \end{cases}$$

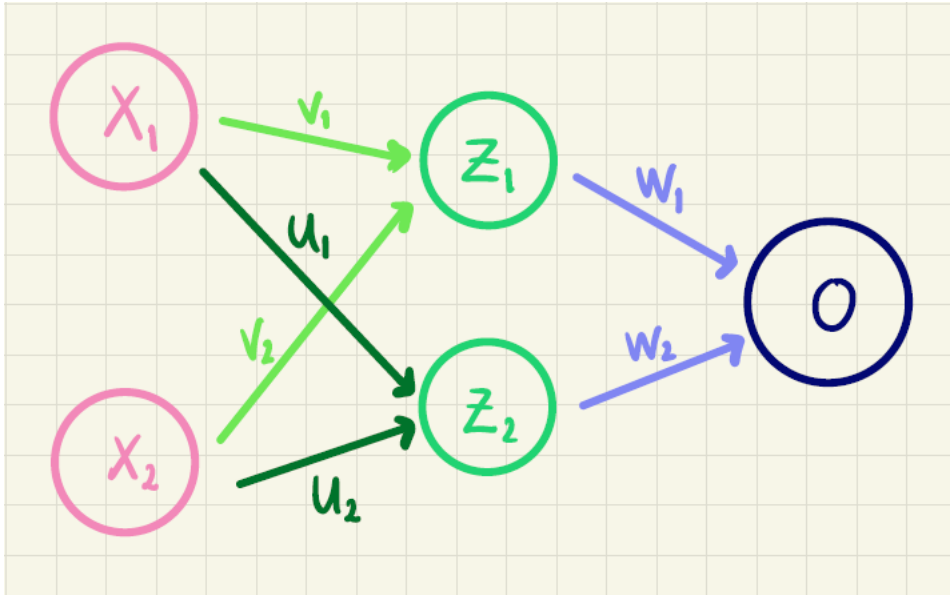


Feedforward med ReLU

- Beregning af $z_1^{(m)}$ og $z_2^{(m)}$:

$$z_1^{(m)} = \mathrm{ReLU}\left(v_0 + v_1 \cdot x_1^{(m)} + v_2 \cdot x_2^{(m)}\right)$$

$$z_2^{(m)} = \mathrm{ReLU}(u_0 + u_1 \cdot x_1^{(m)} + u_2 \cdot x_2^{(m)})$$



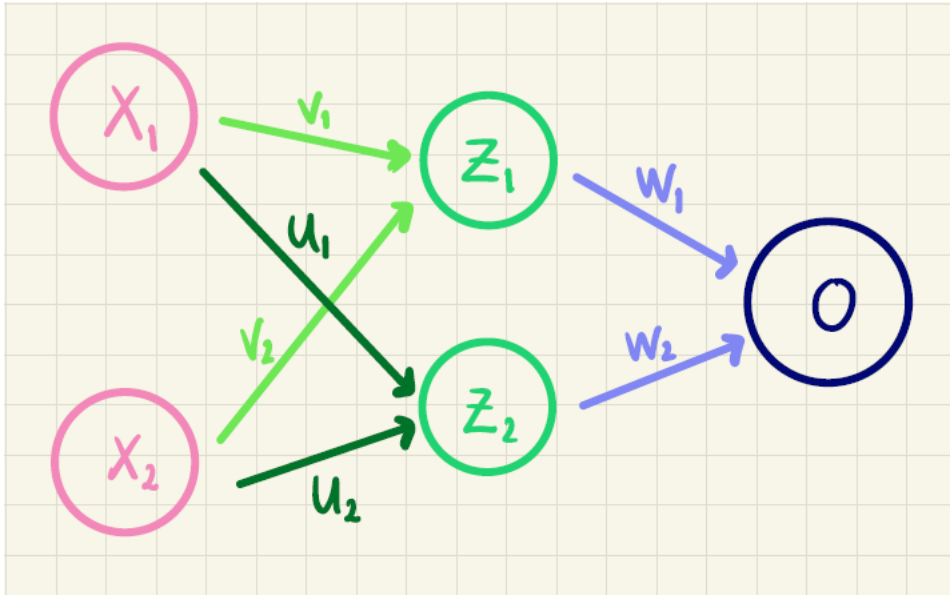
- Beregning af $o^{(m)}$:

$$o^{(m)} = w_0 + w_1 \cdot z_1^{(m)} + w_2 \cdot z_2^{(m)}$$

Tabsfunktionen

$$E(v_0, v_1, v_2, u_0, u_1, u_2, w_0, w_1, w_2)$$

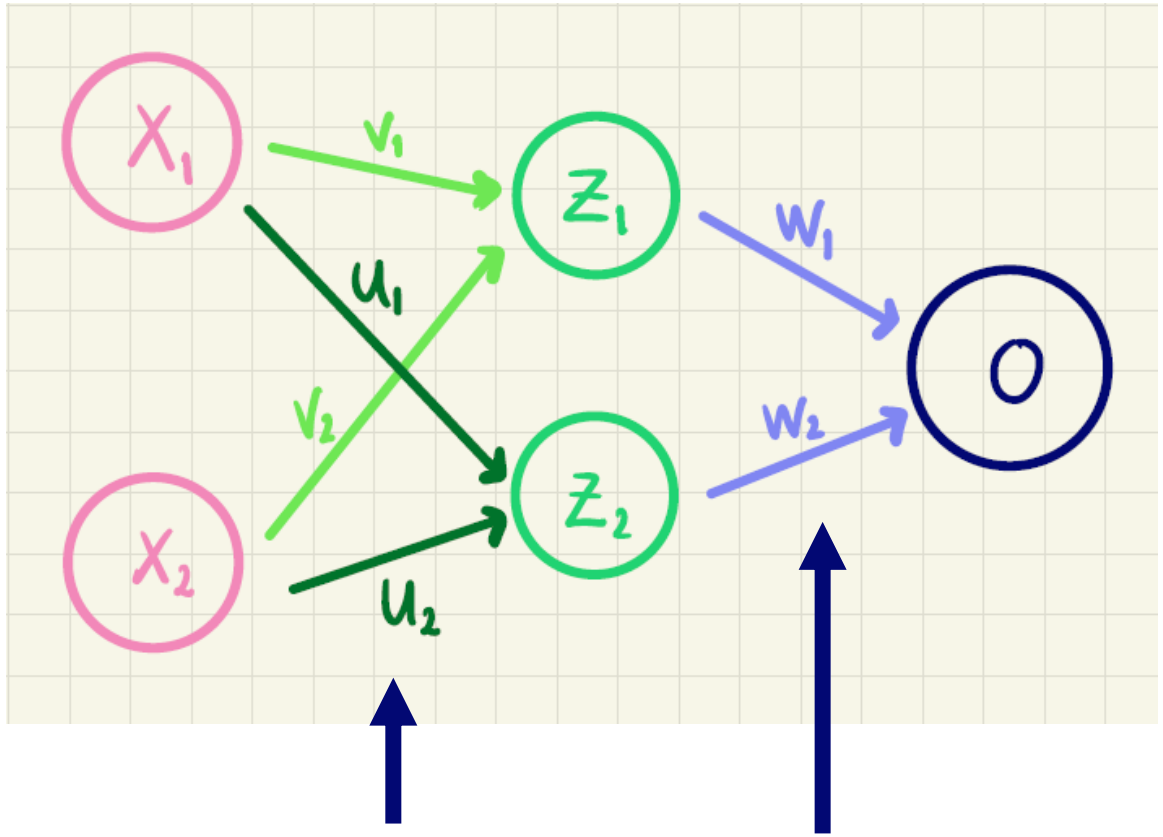
$$= \frac{1}{2} \sum_{m=1}^{M} \left(t^{(m)} - o^{(m)}\right)^2$$



Beregnes vha. en funktion, som består af mange sammensatte funktioner!

Backpropagation

- Opdatér vægtene vha. gradientnedstigning BAGUD i netværket



Først feedforward (med tilfældige værdier af vægtene)

$$z_1^{(m)} = \mathrm{ReLU}\left(v_0 + v_1 \cdot x_1^{(m)} + v_2 \cdot x_2^{(m)}\right)$$

$$z_2^{(m)} = \mathrm{ReLU}(u_0 + u_1 \cdot x_1^{(m)} + u_2 \cdot x_2^{(m)})$$

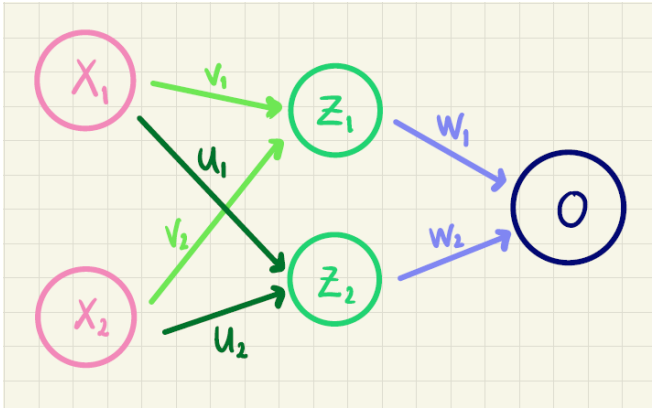
$$o^{(m)} = w_0 + w_1 \cdot z_1^{(m)} + w_2 \cdot z_2^{(m)}$$

Backpropagation

$$w_0^{(\text{ny})} \leftarrow w_0 + \eta \cdot \sum_{m=1}^{M} \left(t^{(m)} - o^{(m)}\right)$$

$$w_1^{(\text{ny})} \leftarrow w_1 + \eta \cdot \sum_{m=1}^{M} \left(t^{(m)} - o^{(m)}\right) \cdot z_1^{(m)}$$

$$w_2^{(\text{ny})} \leftarrow w_2 + \eta \cdot \sum_{m=1}^{M} \left(t^{(m)} - o^{(m)}\right) \cdot z_2^{(m)}$$

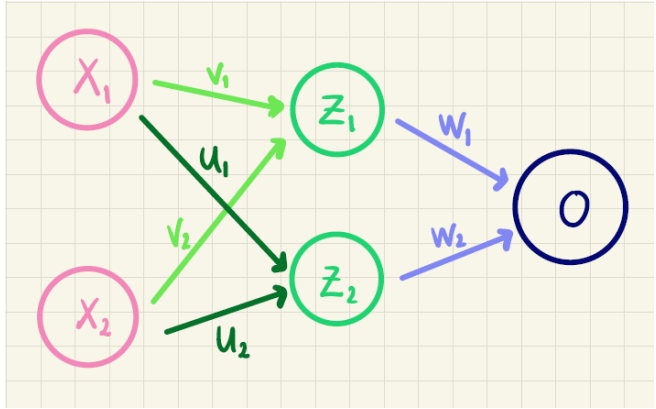


Bemærk fejlen: $t^{(m)} - o^{(m)}$

Backpropagation

v-vægtene:

$$v_i^{(\text{ny})} \leftarrow v_i + \eta \cdot \sum_{m=1}^{M} \delta_v^{(m)} \cdot w_1 \cdot x_i^{(m)}$$



hvor

$$\delta_v^{(m)} = \begin{cases} 0 & \text{hvis } v_0 + v_1 \cdot x_1^{(m)} + v_2 \cdot x_2^{(m)} \leq 0 \\ t^{(m)} - o^{(m)} & \text{ellers} \end{cases}$$

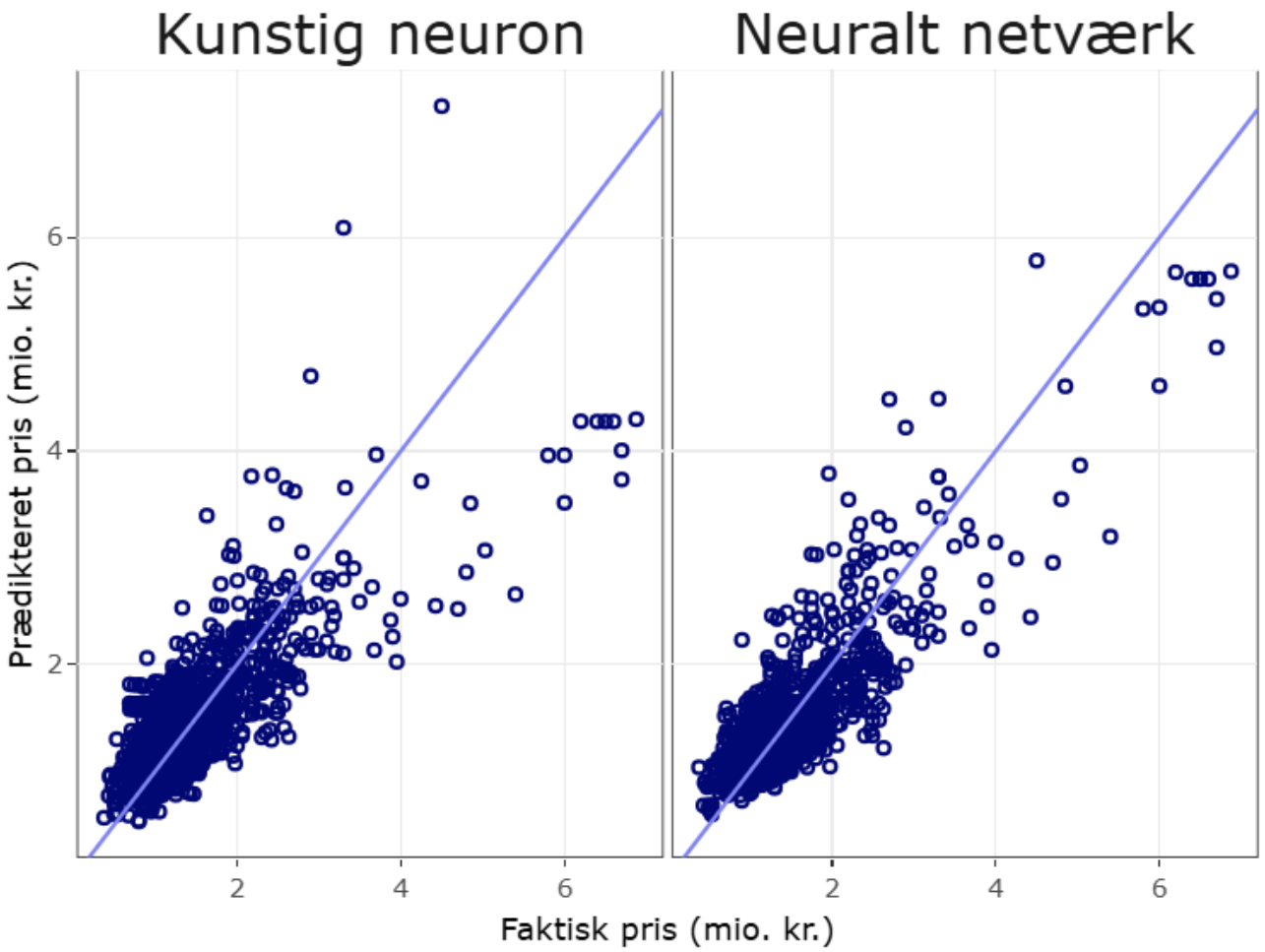
ReLU ”tænder” eller ”slukker” for om et træningseksempel kommer til at bidrage til opdateringen af vægten

Bemærk igen fejlen: $t^{(m)} - o^{(m)}$

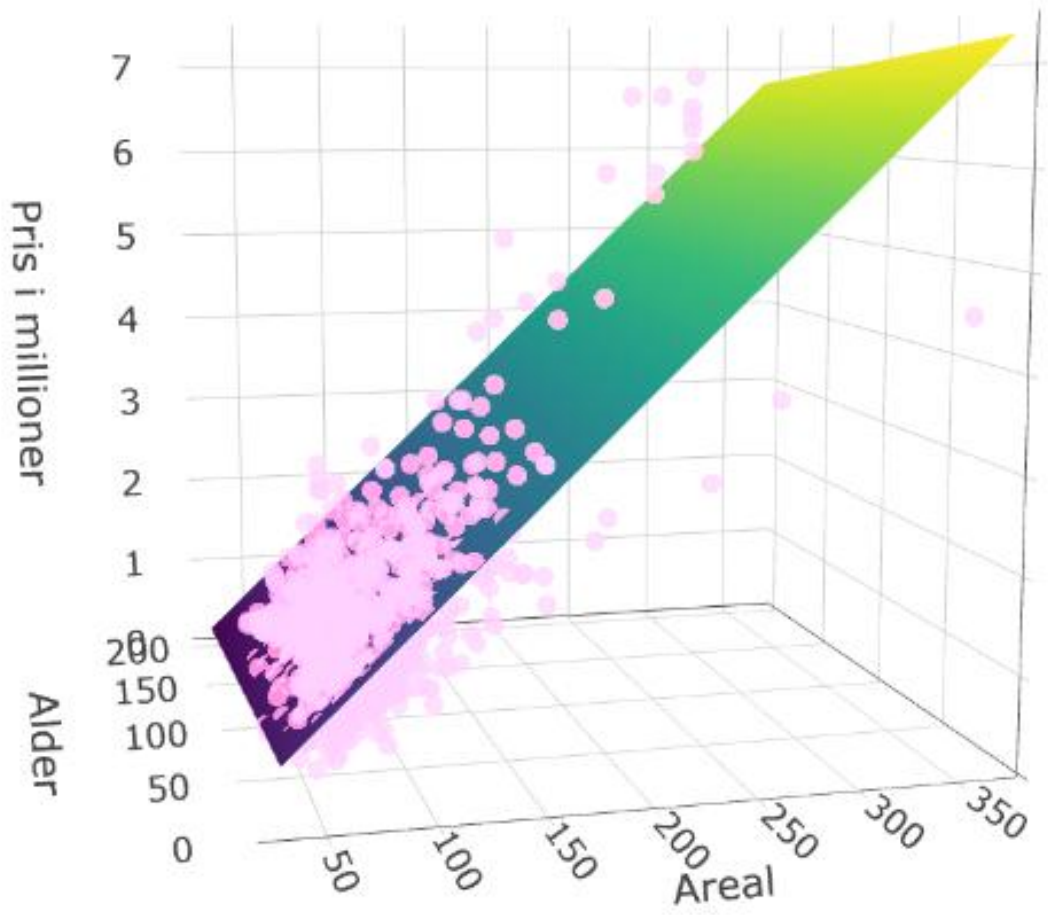
Lejlighedspriser med neuralt netværk

Model	RMSE (træningsdata)	RMSE (krydsvalidering)
Kunstig neuron	0.4972	0.499
Neuralt netværk (2 neuroner i skjult lag)	0.4732	0.4827
Neuralt netværk (10 neuroner i skjult lag)	0.4203	0.4449

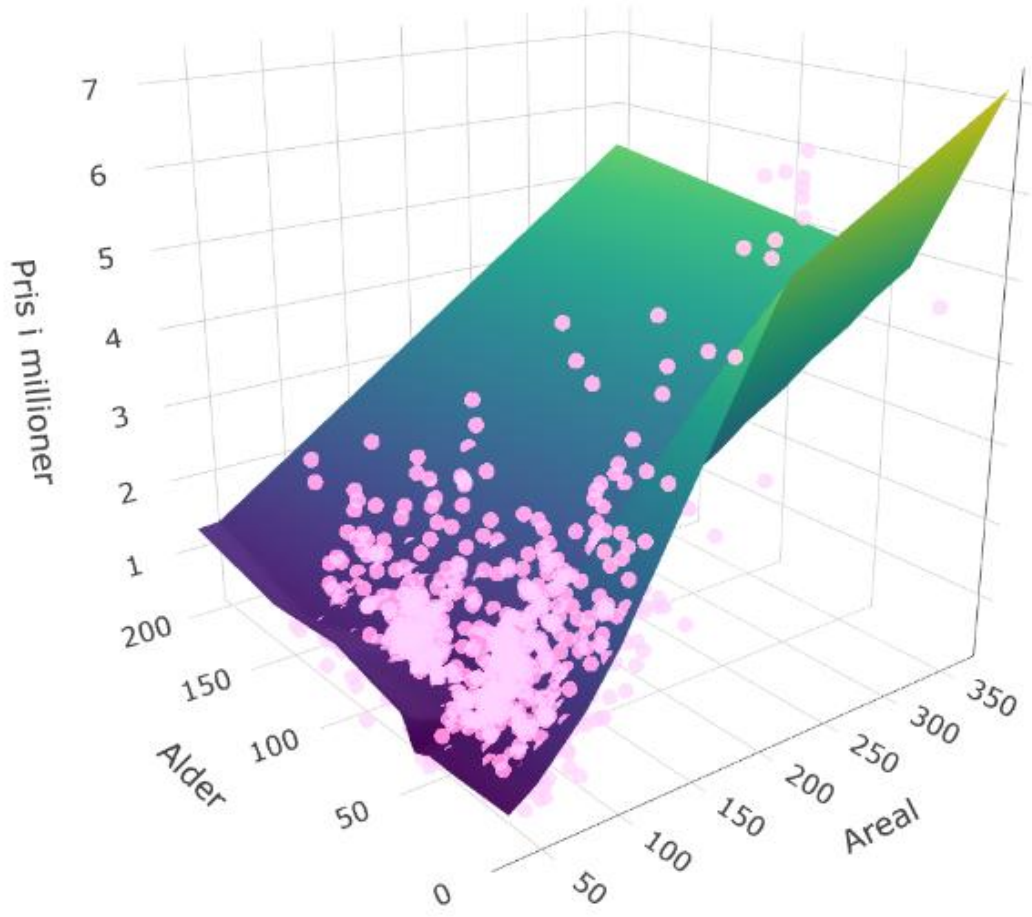
Faktisk pris vs. prædikteret pris



Kunstig neuron (data og prædiktionsflade)



Neuralt netværk (data og prædiktionsflade)



Relaterede forløb



Kan du bygge funktioner med ReLU?

A-NIVEAU KORT

I opbygningen af kunstige neurale netværk er aktiveringsfunktioner helt centrale. En ofte anvendt aktiveringsfunktion i de skjulte lag er ReLU-funktionen. Den dykker vi…



AI, klimaudfordringer og sammenstyrtede broer

A-NIVEAU KORT

Vi vil ses på regression, multipel regression og neurale net til at modellere betons brudstyrke.

Hands-on:
Kan du bygge funktioner med ReLU?

- Opgave 1-3: Sigmoid og graf for ReLU
- Start ved opgave 4.



Kan du bygge funktioner med ReLU?

A-NIVEAU KORT

I opbygningen af kunstige neurale netværk er aktiveringsfunktioner helt centrale. En ofte anvendt aktiveringsfunktion i de skjulte lag er ReLU-funktionen. Den dykker vi…